

Lý thuyết số cơ bản

Hoàng Ngọc Long

Ngày 13 tháng 11 năm 2025

Bài tập 4

Phân tích các loại ký tự

Tổng số loại ký tự có thể dùng để tạo mật khẩu (N) là:

- Số chữ cái tiếng Anh viết thường: 26
- Số chữ cái tiếng Anh viết hoa: 26
- Số chữ số: 10 (từ 0 đến 9)
- Số ký tự đặc biệt: 6 ($*$, $>$, $<$, $!$, $+$, $=$)

Tổng số ký tự khác nhau có thể sử dụng là:

$$N = 26 + 26 + 10 + 6 = 68$$

a. Số lượng mật khẩu khác nhau

Mật khẩu phải có độ dài **ít nhất 8** và **không quá 12** ký tự. Độ dài mật khẩu có thể là $L = 8, 9, 10, 11, 12$.

Gọi S_L là số lượng mật khẩu có độ dài chính xác là L . Vì mỗi vị trí có $N = 68$ lựa chọn độc lập, ta có:

$$S_L = N^L = 68^L$$

Tổng số mật khẩu khác nhau (S) là tổng số mật khẩu có độ dài từ 8 đến 12:

$$S = S_8 + S_9 + S_{10} + S_{11} + S_{12}$$

$$S = 68^8 + 68^9 + 68^{10} + 68^{11} + 68^{12}$$

Ta có thể tính tổng này bằng công thức tổng của một cấp số nhân $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = a \frac{r^n - 1}{r - 1}$, với $a = 68^8$, $r = 68$, và có $n = 5$ số hạng.

$$S = 68^8 (1 + 68 + 68^2 + 68^3 + 68^4)$$

$$S = 68^8 \cdot \frac{68^5 - 1}{68 - 1}$$

$$S = 68^8 \cdot \frac{68^5 - 1}{67}$$

$$68^8 \approx 7.230 \times 10^{14}$$

$$68^9 \approx 4.916 \times 10^{16}$$

$$68^{10} \approx 3.343 \times 10^{18}$$

$$68^{11} \approx 2.273 \times 10^{20}$$

$$68^{12} \approx 1.545 \times 10^{22}$$

Tổng số mật khẩu là:

$$S \approx 1.545 \times 10^{22} + 2.273 \times 10^{20} + 3.343 \times 10^{18} + \dots$$

$$S \approx 15,452,506,000,000,000,000 + \dots$$

$$S \approx \mathbf{15,703,908,541,310,480,000,000}$$

(làm tròn)

b. Số lượng mật khẩu chứa ít nhất một ký tự đặc biệt

Gọi S là tổng số mật khẩu từ phần (a). Gọi $S_{\text{đặc biệt}}$ là số mật khẩu chứa **ít nhất một** trong sáu ký tự đặc biệt. Gọi $S_{\text{không đặc biệt}}$ là số mật khẩu **không** chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào.

Ta có: $S_{\text{đặc biệt}} = S - S_{\text{không đặc biệt}}$.

Số loại ký tự **không** phải ký tự đặc biệt (N') là:

$$N' = 26 \text{ (thường)} + 26 \text{ (hoa)} + 10 \text{ (số)} = 62$$

Tương tự như phần (a), gọi S'_L là số mật khẩu độ dài L **không** chứa ký tự đặc biệt.

$$S'_L = (N')^L = 62^L$$

Tổng số mật khẩu không chứa ký tự đặc biệt là:

$$S_{\text{không đặc biệt}} = S'_8 + S'_9 + S'_{10} + S'_{11} + S'_{12}$$

$$S_{\text{không đặc biệt}} = 62^8 + 62^9 + 62^{10} + 62^{11} + 62^{12}$$

$$S_{\text{không đặc biệt}} = 62^8 \cdot \frac{62^5 - 1}{62 - 1} = 62^8 \cdot \frac{62^5 - 1}{61}$$

Tính toán xấp xỉ:

$$S_{\text{không đặc biệt}} \approx 62^{12} \cdot \frac{62}{61} \approx 6.845 \times 10^{21}$$

$$S_{\text{không đặc biệt}} \approx \mathbf{6,970,165,348,775,690,000,000}$$

(làm tròn)

Số mật khẩu chứa ít nhất một ký tự đặc biệt là:

$$S_{\text{đặc biệt}} = S - S_{\text{không đặc biệt}}$$

$$S_{\text{đặc biệt}} = (68^8 + \dots + 68^{12}) - (62^8 + \dots + 62^{12})$$

$$S_{\text{đặc biệt}} \approx 15,703.9 \times 10^{21} - 6,970.2 \times 10^{21}$$

$$S_{\text{đặc biệt}} \approx \mathbf{8,733,743,192,534,790,000,000}$$

(làm tròn)

c. Thời gian để thử tất cả mật khẩu

Tổng số mật khẩu có thể là S (kết quả từ phần (a)).

$$S = 68^8 + 68^9 + 68^{10} + 68^{11} + 68^{12} \approx 1.5704 \times 10^{22} \text{ mật khẩu}$$

Tốc độ kiểm tra của hacker: $R = 1$ nanogiây/mật khẩu $= 10^{-9}$ giây/mật khẩu. Thời gian cần thiết (T) để thử tất cả mật khẩu là:

$$T = S \times R$$

$$T \approx 1.5704 \times 10^{22} \text{ (mật khẩu)} \times 10^{-9} \text{ (giây/mật khẩu)}$$

$$T \approx 1.5704 \times 10^{13} \text{ giây}$$

Để dễ hình dung, ta đổi sang năm:

- 1 phút = 60 giây
- 1 giờ = 60 phút = 3,600 giây
- 1 ngày = 24 giờ = 86,400 giây
- 1 năm ≈ 365.25 ngày $\approx 31,557,600$ giây

$$T_{\text{năm}} = \frac{T \text{ (giây)}}{31,557,600 \text{ (giây/năm)}}$$

$$T_{\text{năm}} \approx \frac{1.5704 \times 10^{13}}{3.15576 \times 10^7} \text{ năm}$$

$$T_{\text{năm}} \approx 0.4976 \times 10^6 \text{ năm}$$

$$T_{\text{năm}} \approx \mathbf{497,600 \text{ năm}}$$

Bài tập 6

Phân tích các loại ký tự

Tổng số loại ký tự có thể dùng để tạo tên biến (N) là:

- Số chữ cái tiếng Anh viết thường: 26
- Số chữ cái tiếng Anh viết hoa: 26
- Dấu đô la: 1 (\$)
- Dấu gạch dưới: 1 (_)
- Số chữ số: 10 (từ 0 đến 9)

Tổng số ký tự khác nhau có thể sử dụng cho vị trí **từ thứ hai trở đi** là:

$$N = 26 + 26 + 1 + 1 + 10 = 64$$

Số loại ký tự có thể sử dụng cho vị trí **đầu tiên** (N_1): Vị trí đầu tiên **không** được là chữ số.

$$N_1 = 26 \text{ (thường)} + 26 \text{ (hoa)} + 1 \text{ ($) } + 1 \text{ (_)} = 54$$

Xác định số lượng tên biến

Tên biến có độ dài (L) từ 1 đến 65535 ký tự, tức là $L \in \{1, 2, 3, \dots, 65535\}$.

Gọi S_L là số lượng tên biến có độ dài chính xác là L .

Trường hợp 1: Độ dài $L = 1$

Tên biến chỉ có 1 ký tự, và ký tự này không được là chữ số.

$$S_1 = N_1 = 54$$

Trường hợp 2: Độ dài $L \geq 2$

Tên biến có L ký tự.

- Ký tự đầu tiên có $N_1 = 54$ lựa chọn.
- Các ký tự từ thứ hai đến thứ L (có $L - 1$ ký tự) mỗi ký tự có $N = 64$ lựa chọn.

$$S_L = N_1 \cdot N^{L-1} = 54 \cdot 64^{L-1} \quad \text{với } L \geq 2$$

Tổng số lượng tên biến

Tổng số lượng tên biến khác nhau (S) là tổng của S_L với L chạy từ 1 đến 65535:

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + \cdots + S_{65535}$$

$$S = 54 + 54 \cdot 64^1 + 54 \cdot 64^2 + \cdots + 54 \cdot 64^{65534}$$

Đây là tổng của một cấp số nhân (CSN) với:

- Số hạng đầu: $a = 54$
- Công bội: $r = 64$
- Số số hạng: $n = 65535$

Áp dụng công thức tính tổng CSN $S_n = a \frac{r^n - 1}{r - 1}$:

$$S = 54 \cdot \frac{64^{65535} - 1}{64 - 1}$$

$$S = 54 \cdot \frac{64^{65535} - 1}{63}$$

Ta có thể rút gọn phân số $\frac{54}{63}$ bằng cách chia cả tử và mẫu cho 9: $\frac{54}{63} = \frac{6 \cdot 9}{7 \cdot 9} = \frac{6}{7}$.

$$S = \frac{6}{7} (64^{65535} - 1)$$

Kết luận

Số lượng tên biến khác nhau trong JAVA là $\frac{6}{7} (64^{65535} - 1)$.

Vì 64^{65535} là một số cực kỳ lớn, ta có thể viết xấp xỉ:

$$S \approx \frac{6}{7} \cdot 64^{65535}$$

Bài tập 7

Phân tích bài toán

Chúng ta cần tìm số lượng chuỗi nhị phân có độ dài $n = 7$ thỏa mãn điều kiện **bắt đầu với 00** hoặc **kết thúc với 111**. Sử dụng Nguyên lý Hợp – Hiệu, ta định nghĩa các tập hợp:

- A : Tập hợp các chuỗi nhị phân độ dài 7 **bắt đầu với 00**.
- B : Tập hợp các chuỗi nhị phân độ dài 7 **kết thúc với 111**.

Số lượng chuỗi cần tìm là $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

1. Tính $|A|$: Số chuỗi bắt đầu với 00

Chuỗi có dạng: $\underbrace{00}_{2 \text{ ký tự cố định}} \underbrace{x_3x_4x_5x_6x_7}_{5 \text{ ký tự còn lại}}$

- 2 ký tự đầu tiên đã cố định là **00**.
- 5 ký tự còn lại (x_3 đến x_7) là nhị phân, mỗi ký tự có 2 lựa chọn (0 hoặc 1).

$$|A| = 2^{7-2} = 2^5 = 32$$

2. Tính $|B|$: Số chuỗi kết thúc với 111

Chuỗi có dạng: $\underbrace{x_1x_2x_3x_4}_{4 \text{ ký tự còn lại}} \underbrace{111}_{3 \text{ ký tự cố định}}$

- 3 ký tự cuối cùng đã cố định là **111**.
- 4 ký tự đầu tiên (x_1 đến x_4) là nhị phân, mỗi ký tự có 2 lựa chọn.

$$|B| = 2^{7-3} = 2^4 = 16$$

3. Tính $|A \cap B|$: Số chuỗi bắt đầu với 00 và kết thúc với 111

Chuỗi có dạng: $\underbrace{00}_{2 \text{ ký tự đầu}} \underbrace{x_3x_4}_{2 \text{ ký tự giữa}} \underbrace{111}_{3 \text{ ký tự cuối}}$

- 2 ký tự đầu cố định (00) và 3 ký tự cuối cố định (111).
- Tổng số ký tự cố định: $2 + 3 = 5$.
- Số ký tự còn lại: $7 - 5 = 2$ ký tự (x_3, x_4).
- 2 ký tự còn lại (x_3, x_4) là nhị phân, mỗi ký tự có 2 lựa chọn.

$$|A \cap B| = 2^{7-(2+3)} = 2^{7-5} = 2^2 = 4$$

(Các chuỗi này là: 0000111, 0001111, 0010111, 0011111).

4. Tính $|A \cup B|$: Áp dụng Nguyên lý Hợp – Hiệu

Số lượng chuỗi cần tìm là:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B| = 32 + 16 - 4$$

$$|A \cup B| = 48 - 4$$

$$|A \cup B| = 44$$

Bài tập 9

Gọi U là tập hợp các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng 1000. Ta có $|U| = 1000$. Gọi A là tập hợp các số trong U là bội của 7. Gọi B là tập hợp các số trong U là bội của 11.

Tính toán cơ bản

Số lượng bội của một số k trong tập U là $\lfloor \frac{1000}{k} \rfloor$.

Tính $|A|$ (Bội của 7)

$$|A| = \left\lfloor \frac{1000}{7} \right\rfloor = \lfloor 142.857... \rfloor = \mathbf{142}$$

Tính $|B|$ (Bội của 11)

$$|B| = \left\lfloor \frac{1000}{11} \right\rfloor = \lfloor 90.909... \rfloor = \mathbf{90}$$

Tính $|A \cap B|$ (Bội của cả 7 và 11)

Một số là bội của cả 7 và 11 khi và chỉ khi nó là bội của BCNN(7, 11). Vì 7 và 11 là hai số nguyên tố cùng nhau, $\text{BCNN}(7, 11) = 7 \cdot 11 = 77$.

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{1000}{77} \right\rfloor = \lfloor 12.987... \rfloor = \mathbf{12}$$

—

a. Là bội của 7

Đây chính là số lượng phần tử của tập A :

$$\text{Số lượng} = |A| = \mathbf{142}$$

—

b. Là bội của cả 7 và 11

Đây chính là số lượng phần tử của tập $A \cap B$:

$$\text{Số lượng} = |A \cap B| = \mathbf{12}$$

—

c. Là bội của 7 nhưng không là bội của 11

Đây là số lượng phần tử thuộc A nhưng không thuộc B , ký hiệu là $|A \setminus B|$.

$$|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$$

$$|A \setminus B| = 142 - 12 = \mathbf{130}$$

d. Là bội của 7 hoặc là bội của 11

Đây là số lượng phần tử thuộc A hoặc thuộc B , ký hiệu là $|A \cup B|$. Ta sử dụng Nguyên lý Hợp – Hiệu:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B| = 142 + 90 - 12$$

$$|A \cup B| = 232 - 12 = \mathbf{220}$$

e. Không là bội của 7 và không là bội của 11

Đây là số lượng các phần tử nằm ngoài $A \cup B$, tức là $|(A \cup B)^c|$.

$$|(A \cup B)^c| = |U| - |A \cup B|$$

$$|(A \cup B)^c| = 1000 - 220 = \mathbf{780}$$

Bài tập 14

Phân tích Dữ liệu Ban đầu

Ngăn tủ ban đầu có:

- Tầm T : {Đen, Trắng}. Số loại màu $K = 2$.
- Số lượng mỗi màu: 12 chiếc.
- Tổng số tất: $12(\text{Đen}) + 12(\text{Trắng}) = 24$ chiếc.

a. Cần lấy ít nhất bao nhiêu chiếc tất để chắc chắn có hai chiếc cùng màu? bốn chiếc cùng màu?

Trường hợp 1: Chắc chắn có hai chiếc cùng màu ($r = 2$)

- Chuồng bồ câu (K): Các màu tất có thể (Đen, Trắng). $K = 2$.
- Bồ câu (N): Số chiếc tất được lấy ra.
- Yêu cầu (r): Chắc chắn có ít nhất $r = 2$ chiếc cùng màu.

Theo Nguyên lý Chuồng bồ câu tổng quát, số lần lấy tối thiểu cần thiết là:

$$N = K(r - 1) + 1$$

$$N = 2(2 - 1) + 1 = 2(1) + 1 = 3$$

Giải thích: Trong trường hợp xấu nhất, bạn lấy được 1 chiếc Đen và 1 chiếc Trắng (2 chiếc khác màu). Chiếc thứ 3 lấy ra bắt buộc phải là Đen hoặc Trắng, do đó sẽ tạo thành 2 chiếc cùng màu.

Trường hợp 2: Chắc chắn có bốn chiếc cùng màu ($r = 4$)

- **Chuồng bồ câu (K):** 2 (Đen, Trắng).
- **Yêu cầu (r):** Chắc chắn có ít nhất $r = 4$ chiếc cùng màu.

Áp dụng công thức:

$$N = K(r - 1) + 1$$

$$N = 2(4 - 1) + 1 = 2(3) + 1 = 7$$

Kiểm tra giới hạn: Trường hợp xấu nhất xảy ra khi số lượng tất mỗi màu lấy ra là tối đa $r - 1 = 3$. Bạn lấy được 3 chiếc Đen và 3 chiếc Trắng (tổng cộng 6 chiếc). Chiếc thứ 7 lấy ra bắt buộc phải là Đen hoặc Trắng, do đó sẽ tạo thành 4 chiếc cùng màu. Vì số lượng tất mỗi màu là 12 (lớn hơn 3), nên kết quả này là hợp lệ.

$$\text{Số lượng cần thiết} = 7$$

b. Cần lấy ít nhất bao nhiêu chiếc tất để chắc chắn có hai chiếc màu đen?

Trong trường hợp này, ta xem **màu Đen** là kết quả mong muốn, và **màu Trắng** là các kết quả không mong muốn (trường hợp xấu nhất).

- **Trường hợp xấu nhất** (bồ câu không mong muốn): Lấy ra tất cả các chiếc tất **không phải màu Đen**.
- Số lượng tất màu Trắng là 12.
- **Yêu cầu:** Chắc chắn có 2 chiếc màu Đen.

Số lần lấy tối thiểu là số tất Trắng cộng với số tất Đen mong muốn tối thiểu (1) cộng với 1:

$$\text{Số lượng} = (\text{Số tất Trắng}) + (\text{Số tất Đen cần có}) = 12 + 2 = 14$$

Giải thích: Trường hợp xấu nhất, bạn lấy hết 12 chiếc Trắng. Hai chiếc tất tiếp theo (chiếc thứ 13 và 14) bắt buộc phải là màu Đen.

c. Nếu có thêm 12 chiếc tất màu nâu nữa

Dữ liệu mới:

- Tầm T : {Đen, Trắng, Nâu}. Số loại màu $K = 3$.
- Số lượng mỗi màu: 12 chiếc.
- **Yêu cầu** (r): Chắc chắn có $r = 2$ chiếc cùng màu.
- **Chuồng bồ câu** (K): 3 (Đen, Trắng, Nâu).
- **Yêu cầu** (r): Chắc chắn có ít nhất $r = 2$ chiếc cùng màu.

Áp dụng công thức:

$$N = K(r - 1) + 1$$

$$N = 3(2 - 1) + 1 = 3(1) + 1 = 4$$

Giải thích: Trường hợp xấu nhất, bạn lấy được 1 chiếc Đen, 1 chiếc Trắng, và 1 chiếc Nâu (tổng cộng 3 chiếc khác màu). Chiếc thứ 4 lấy ra bắt buộc phải là Đen, Trắng, hoặc Nâu, do đó sẽ tạo thành 2 chiếc cùng màu.

Bài tập 21

Đăng thức cần chứng minh

Chúng ta cần chứng minh đẳng thức Tổ hợp sau:

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

với các số nguyên n, k thỏa mãn $0 \leq k \leq n$.

Công thức Tổ hợp đã biết

Công thức tính số tổ hợp chập k của n phần tử là:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Chứng minh $C_n^k = C_n^{n-k}$

Bước 1: Tính C_n^{n-k} theo công thức

Ta thay k trong công thức tổ hợp bằng $(n - k)$.

$$C_n^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot (n - (n-k))!}$$

Bước 2: Rút gọn mẫu số

Trong mẫu số, ta rút gọn thừa số $(n - (n - k))!$:

$$n - (n - k) = n - n + k = k$$

Do đó, công thức cho C_n^{n-k} trở thành:

$$C_n^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

Bước 3: So sánh

Ta so sánh biểu thức vừa tìm được với công thức tính C_n^k :

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

và

$$C_n^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

(Vì phép nhân có tính chất giao hoán, nên $k!(n-k)! = (n-k)!k!$).

Kết luận

Vì cả hai biểu thức đều bằng $\frac{n!}{k!(n-k)!}$, ta kết luận:

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

Bài tập 22

Định lý 4 (Đẳng thức Pascal)

Chúng ta cần chứng minh đẳng thức:

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$

với $n > k \geq 1$.

Chứng minh

Sử dụng công thức Tổ hợp đã biết: $C_a^b = \frac{a!}{b!(a-b)!}$.

Ta xét vế phải (VP): $C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$.

$$\begin{aligned} VP &= C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1} \\ &= \frac{(n-1)!}{k!((n-1)-k)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} \\ &= \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} \end{aligned}$$

Để cộng hai phân số này, ta quy đồng mẫu số. Nhận thấy:

- $k! = k \cdot (k-1)!$
- $(n-k)! = (n-k) \cdot (n-k-1)!$

Mẫu số chung nhỏ nhất là $k!(n-k)!$.

$$VP = \frac{(n-1)!(n-k)}{k!(n-k-1)!(n-k)} + \frac{(n-1)!k}{(k-1)!k(n-k)!}$$

$$VP = \frac{(n-1)!(n-k)}{k!(n-k)!} + \frac{(n-1)!k}{k!(n-k)!}$$

Cộng hai phân số:

$$VP = \frac{(n-1)!(n-k) + (n-1)!k}{k!(n-k)!}$$

Đưa $(n-1)!$ ra làm thừa số chung ở tử số:

$$VP = \frac{(n-1)![(n-k) + k]}{k!(n-k)!}$$

$$VP = \frac{(n-1)! \cdot n}{k!(n-k)!}$$

Vì $n \cdot (n-1)! = n!$, ta có:

$$VP = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Mà vế trái (VT) là:

$$VT = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Do đó, $VP = VT$.

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$